

**Jeudi 12 mai 2016 – Durée : 1 h**

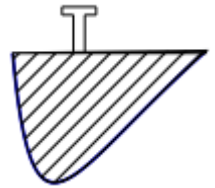
*L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.*

*La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

**Exercice 1 :**

Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle d'aileron. Cet aileron est composé de deux parties :

- la partie supérieure ou « boîtier » permettant de fixer l'aileron à la planche,
- la partie inférieure destinée à être immergée dans l'eau.



Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

**Partie A**

Dans toute cette partie, tous les résultats approchés seront arrondis à  $10^{-3}$ .

La partie supérieure est fabriquée par deux machines différentes. Un contrôle de qualité permet de vérifier que les pièces fabriquées sont conformes à la norme en vigueur.

On suppose que la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée de la machine 1 soit conforme est  $p_1 = 0,914$  et que la probabilité qu'une pièce choisie au hasard dans la production d'une journée de la machine 2 soit conforme est  $p_2 = 0,879$ .

La machine 1 fournit 60 % de la production totale de ces pièces et la machine 2 le reste de cette production.

On prélève au hasard une pièce parmi la production totale de l'entreprise de la journée.

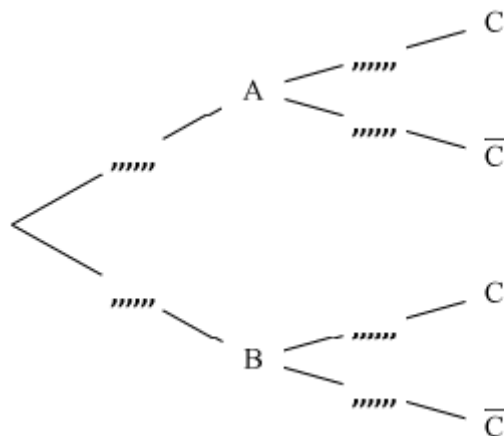
Toutes les pièces ont la même probabilité d'être tirées.

On définit les événements suivants : A : « la pièce provient de la machine 1 »

B : « la pièce provient de la machine 2 »

C : « la pièce est conforme ».

1) Construire un arbre de probabilité traduisant la situation décrite.



NOM et Prénom du CANDIDAT : .....

2) Montrer que  $p(C) = 0,9$ .

.....

.....

.....

.....

3) Sachant que la pièce prélevée n'est pas conforme, calculer la probabilité qu'elle provienne de la machine 1.

.....

.....

.....

4) On prélève au hasard 10 pièces dans le stock. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pièces.  
On considère la variable aléatoire  $X$ , qui à tout prélèvement de 10 pièces, associe le nombre de pièces conformes parmi ces 10 pièces.

a. On admet que la variable aléatoire  $X$  suit une loi binomiale. Déterminer les paramètres de cette loi.

.....

.....

b. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 8 pièces au moins soient conformes.

.....

.....

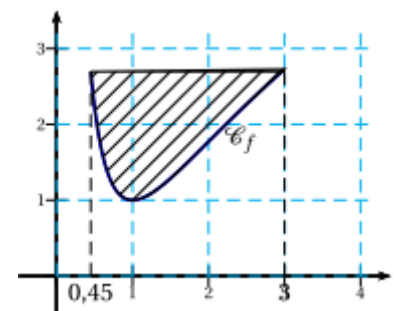
## Partie B

Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la fabrication de la partie inférieure de l'aileron, l'entreprise souhaite connaître le mieux possible l'aire  $\mathcal{A}$  du domaine hachuré.

Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d'utiliser, pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe  $\mathcal{C}_f$

représentative de la fonction  $f$  définie sur  $]0 ; +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{a}{x} + b + 4\ln(x)$

où  $a$  et  $b$  sont des entiers qui restent à déterminer.



1) A l'aide de Géogébra, déterminer les entiers  $a$  et  $b$  afin que la courbe  $\mathcal{C}_f$  passe par le point  $C(1 ; 1)$  et que la tangente  $T$  en  $C$  à cette courbe  $\mathcal{C}_f$  soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse :  $a = \dots\dots\dots$  et  $b = \dots\dots\dots$

**Appeler le professeur pour expliquer votre démarche**

2) a) A l'aide de Géogébra, calculer l'intégrale  $\int_{0,45}^3 f(x) \, dx$ . Donner une valeur approchée arrondie à  $10^{-3}$ .

.....

b) En déduire, au  $\text{cm}^2$ , près une valeur approchée de l'aire  $\mathcal{A}$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Exercice 2 :**

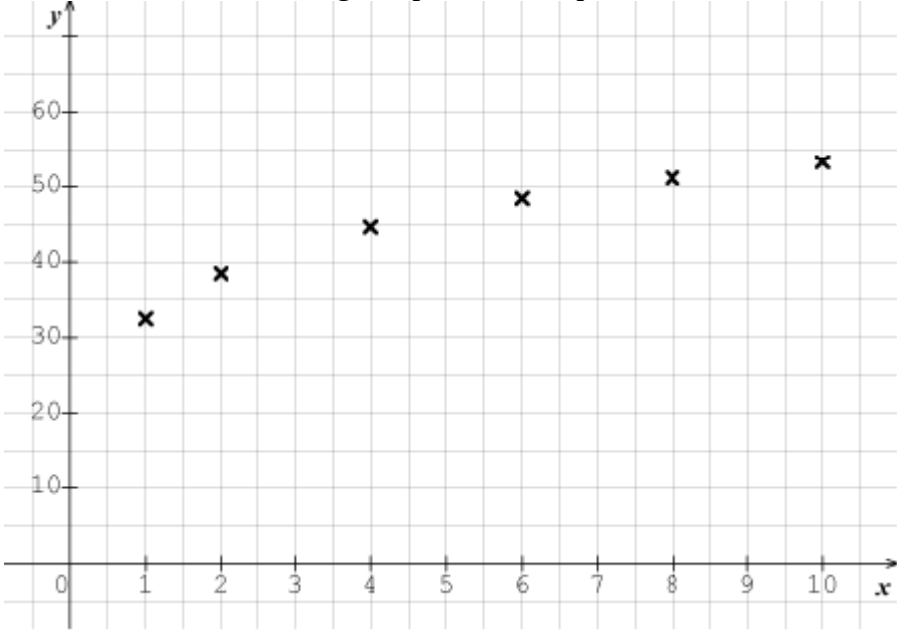
L'entreprise K-gaz fabrique et commercialise un produit chimique. Pour des raisons pratiques, sa production mensuelle ne peut pas excéder 10 tonnes.

**Partie A – Etude du coût total de production**

L'entreprise K-gaz a relevé le coût total de production mensuel (en k€), noté  $y$ , en fonction de la production  $x$  (en tonnes).

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| $x$ | 1    | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   |
| $y$ | 32,5 | 38,5 | 44,6 | 48,4 | 51,1 | 53,3 |

Dans le repère ci-dessous, on a construit le nuage de points correspondant.



- 1) Le nuage ne semblant pas totalement se prêter à un ajustement affine, on décide de poser :  $z = e^{0,1y}$ .  
a) Compléter le tableau ci-dessous en arrondissant les valeurs de  $z$  au centième.

|                |       |       |   |   |   |    |
|----------------|-------|-------|---|---|---|----|
| $x$            | 1     | 2     | 4 | 6 | 8 | 10 |
| $z = e^{0,1y}$ | 25,79 | 46,99 |   |   |   |    |

NOM et Prénom du CANDIDAT : .....

b) A l'aide d'un logiciel ou de la calculatrice, déterminer une équation de la droite de régression de  $z$  en  $x$  par la méthode des moindres carrés (on arrondira les coefficients au dixième).

.....

2) En utilisant la question précédente, estimer le coût total  $y$ , à l'euro près, correspondant à une production de 7 tonnes.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Partie B – Etude du bénéfice.

On admet que le bénéfice mensuel de l'entreprise (en k€), noté  $B(x)$ , correspondant à  $x$  tonnes produites et vendues,  $x \in [0 ; 10]$ , est donné par la relation :  $B(x) = 8x - 10 \ln(20x + 6,4)$

1) A la main, ou à l'aide d'un logiciel, calculer  $B'(x)$ .

.....

.....

.....

2) Etudier le signe de  $B'(x)$  sur  $[0 ; 10]$  et dresser le tableau de variation de la fonction  $B$  sur  $[0 ; 10]$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) A partir de quelle quantité produite, au kilogramme près, l'entreprise K-gaz gagnera de l'argent ?

.....

.....

***Appeler le professeur pour expliquer votre démarche***